Westpac

AUSTRALIAN MATHEMATICS COMPETITION FOR THE WESTPAC AWARDS

AN ACTIVITY OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICS TRUST

THURSDAY 31 JULY 2008

JUNIOR DIVISION COMPETITION PAPER

初级卷（7—8 年级）

考试时间：75 分钟

注意事项

一般规定

1. 未获监考老师许可之前不可翻开此测验题本。
2. 各种通讯器材一律**不得**携入考场，**不准**使用电子计算器、计算尺、对数表、数学公式等计算器具。作答时可使用直尺与圆规，以及两面全空白的草稿纸。
3. 题目所提供之图形只是示意图，**不一定精准**。
4. 最前 25 题为选择题，每题有五个选项。最后 5 题要求填入的答案为 0 至 999 的正整数。题目一般而言是依照越来越难的顺序安排，对于错误的答案不会倒扣分数。
5. 本活动是数学竞赛而不同于学校测验，别期望每道题目都会作。考生只与同地区同年级的其它考生评比，因此不同年级的考生作答相同的试卷将不作评比。
6. 请依照监考老师指示，谨慎地在**答案卡**上填写您的基本数据。若因填写错误或不详所造成之后果由学生自行负责。
7. 进入试场后，须等待监考老师宣布开始作答后，才可以打开题本进行答题。

作答须知

1. 限用 B 或 2B 铅笔填写答案。
2. 请用 B 或 2B 铅笔在答案卡上将您认为正确选项的圆圈**涂满**（不是在题本上）。
3. 您的答案卡将由计算机阅卷，为避免计算机误判，请不要在答案卡上其它任何地方涂划任何记号。填写答案卡时，若需要修改，可使用软性橡皮小心擦拭，并确定答案卡上无残留痕迹。

特别约定

为确保竞赛之公平性及认证成绩优异学生，AMC 主办单位保留要求考生重测之权利。

初级卷(7-8 年级)

1-10 题，每题 3 分

1. 算式 2008＋8002 等于

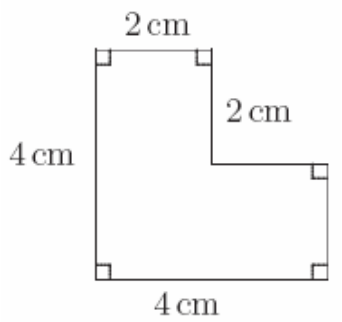
（A）1010　（B）4004　（C）10008　（D）8910　（E）10010

2. 下列哪一项的数值最大？

（A）2.15　（B）2.2　（C）2.08　（D）2.1　（E）2.185

3. 右图形之周长是多少 cm？

（A）8　（B）10　（C）12
（D）16　（E）20

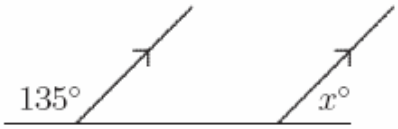


4. 数值$199\frac{1}{2}$的一半等于

（A）$95\frac{1}{2}$　（B）$95\frac{3}{4}$　（C）$99\frac{1}{4}$　（D）$99\frac{1}{2}$　（E）$99\frac{3}{4}$

5. 在右图中，x 之值等于

（A）135　（B）95　（C）35
（D）55　（E）45

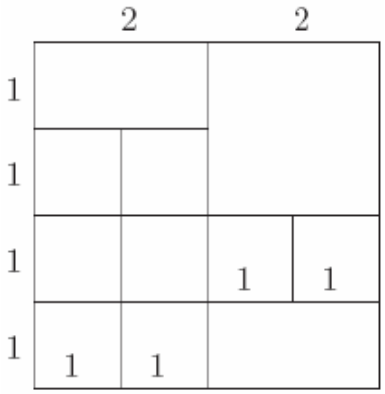


6. 算式$\frac{200\times 8}{200\div 8}$等于

（A）1　（B）8　（C）16　（D）64　（E）200

7. 在右图中有不同大小的正方形共多少个？

（A）9　（B）11　（C）12
（D）14　（E）16



8. 一列火车于 8：58 am 离开 F 市，而于同日 9：34 am 抵达 B 市。请问需时多少分钟？
（A）82　（B）22　（C）36　（D）38　（E）78

9. 用 5、6、7、8、9 五个数码组成一个偶数的五位数。请问所组成的五位数中最大的数之十位数是什么？
（A）5　（B）6　（C）7　（D）8　（E）9

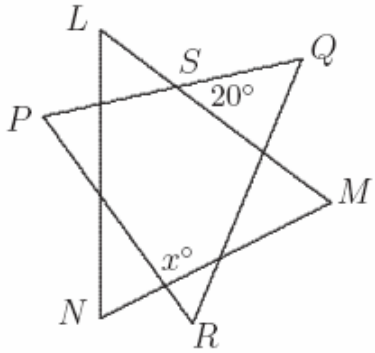
10. 在正方形 $PQRS$ 外部有 E、F 两点。若三角形 PQE 与三角形 QRF 都是正三角形。请问$\angle EQF$ 为多少度？
（A）60　（B）90　（C）120　（D）150　（E）180

11-20 题，每题 4 分

11. 有一个矩形的面积为 72 cm^2，且它的长是宽的二倍。请问这个矩形的周长是多少 cm？
（A）34　（B）36　（C）42　（D）48　（E）54

12. 在一个罐子内有三种不同颜色的珠子，其中$\frac{2}{5}$的珠子是红色的、$\frac{1}{3}$的珠子是绿色的、其余的 12 颗珠子是黄色的。请问这个罐子内共有多少颗珠子？
（A）30　（B）45　（C）54　（D）60　（E）90

13. 在右图中，三角形 PQR 与三角形 LMN 都是正三角形，且$\angle QSM=20°$。请问 x 之值是什么？
（A）70　（B）80　（C）90
（D）100　（E）110



14. 当 N 市与 M 市的足球友谊赛上半场结束时，N 市以 1：0 领先 M 市，而在下半场双方共进 3 球。请问下列哪一项战绩**不可能**是最终的比赛结果？
（A）双方平手　（B）N 市比 M 市多进 2 球
（C）M 市比 N 市多进 2 球　（D）N 市比 M 市多进 1 球
（E）N 市比 M 市多进 4 球

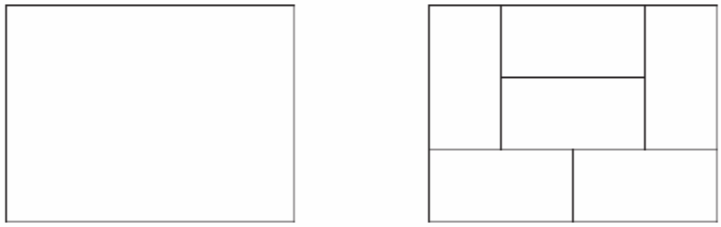
15. 将 12 写成二个或二个以上相异正整数之和，请问有多少种不同的写法？（算式中的各项调换次序视为相同的写法）

（A）12　（B）13　（C）14　（D）15　（E）16

16. 将两个奇的一位数相乘，请问可得到多少个不同的正整数？

（A）25　（B）15　（C）14　（D）13　（E）11

17. 有一块矩形的牧场，它的周长为 700 m。将它分隔为六块全等的小矩形的牧场，如下右图所示。请问每一块小矩形牧场的周长是多少 m？



（A）$116\frac{1}{3}$　（B）300　（C）200　（D）150　（E）600

18. 欧拉高中的学生置物柜都分别被编上从 1 到 500 的连续号码，这些号码都是用每个售价为＄0.05 的小塑料数字拼组而成的。请问这些号码总共需要多少钱？

（A）＄25　（B）＄63.65　（C）＄69.50　（D）＄69.60　（E）＄85

19. 在下列的方格表的每个小方格内填入数字 1、2、3、4，使得每个数字在每行、每列及每条主对角在线都恰好各出现一次，有些数已先行填入。

1			
	2		
		3	X
			Y

请问 X＋Y 可能的最大值是什么？

（A）4　（B）5　（C）6　（D）7　（E）8

20. 有一组数的平均值等于 4，另一组数的个数是第一组数的两倍且其平均值等于 10。合并这二组数，请问它们的平均值等于多少？

（A）5　（B）6　（C）7　（D）8　（E）9

21-25 题，每题 5 分

21. 将边长为 2 m 的正立方体切成边长为 5 cm 的小正立方体。若将这些小立方体以面对面黏在一起构造成一座高塔，请问这座高塔的高度为多少 m？
（A）32 km　（B）160 m　（C）1600 m　（D）3.2 km　（E）320 m

---

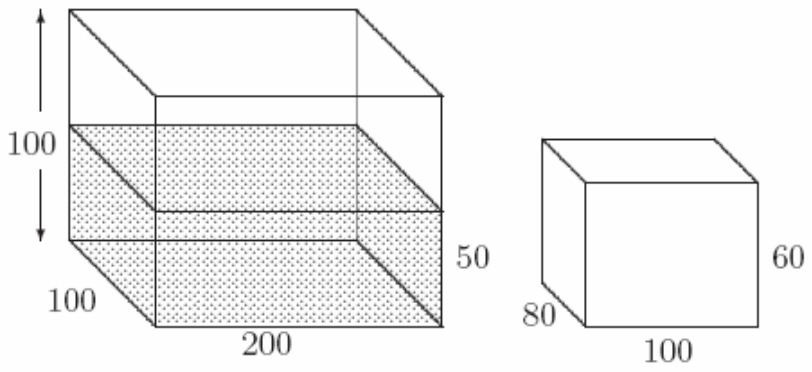
22. 有一个小于 2008 的奇数，将它除以 3 所得的余数为 2、将它除以 5 所得的余数为 4。请问满足上述条件的最大数之数码和是什么？
（A）26　（B）25　（C）24　（D）23　（E）22

---

23. 某农庄有两个蓄水池，从农舍屋顶收集来的雨水蓄入一个容量为 100 公升的池子内，从谷仓屋顶收集来的雨水则蓄入一个容量为 25 公升的池子内。农舍屋顶的集雨区域面积为 200 m^2，而谷仓屋顶的集雨区域面积为 80 m^2。目前在农舍的蓄水池内已经有 35 公升的水，在谷仓的蓄水池内已经有 13 公升的水。
气象预报即将会下雨，为了使蓄水池能收集尽可能多的雨水，则应该
（A）将谷仓蓄水池内的水全部注入农舍蓄水池内；
（B）从农舍蓄水池内抽水将谷仓蓄水池注满；
（C）从农舍蓄水池内抽取 10 公升的水注入谷仓蓄水池内；
（D）从谷仓蓄水池内抽取 10 公升的水注入农舍蓄水池内；
（E）什么事都不用作。

---

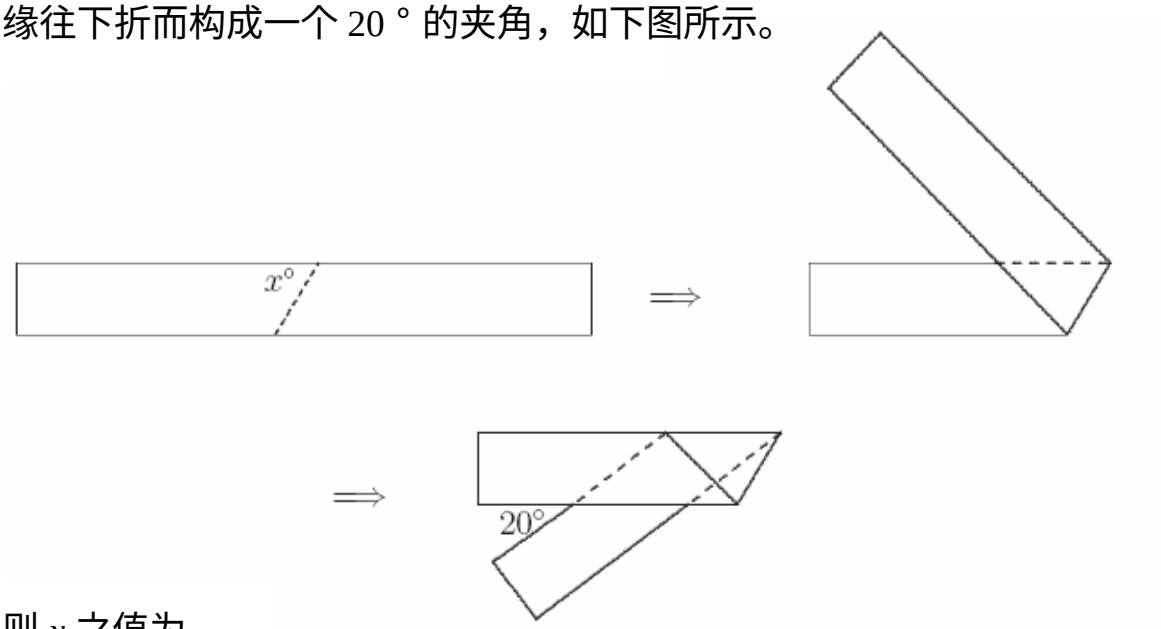
24. 有一个鱼缸的底部为 100 cm × 200 cm，它的高度为 100 cm，现蓄有 50 cm 深的水。将一个 80 cm × 100 cm × 60 cm 的实心长方体金属全部沉入鱼缸内，使得它的 80 cm × 100 cm 这一个表面贴紧鱼缸的底部。



请问此时在这个金属长方体正上方的水深为多少 cm？
（A）12　（B）14　（C）16　（D）18　（E）20

---

25. 将一条纸带沿着与纸带边缘夹 $x°$ 角的直线对折，然后再将上半部沿纸带边缘往下折而构成一个 20 ° 的夹角，如下图所示。



则 x 之值为

（A）60　　（B）65　　（C）70　　（D）75　　（E）80

问题 26～30 的答案为 0～999 之间的整数，请将答案填在答案卡上对应的位置。

第 26 题占 6 分，第 27 题占 7 分，第 28 题占 8 分，第 29 题占 9 分，第 30 题占 10 分。

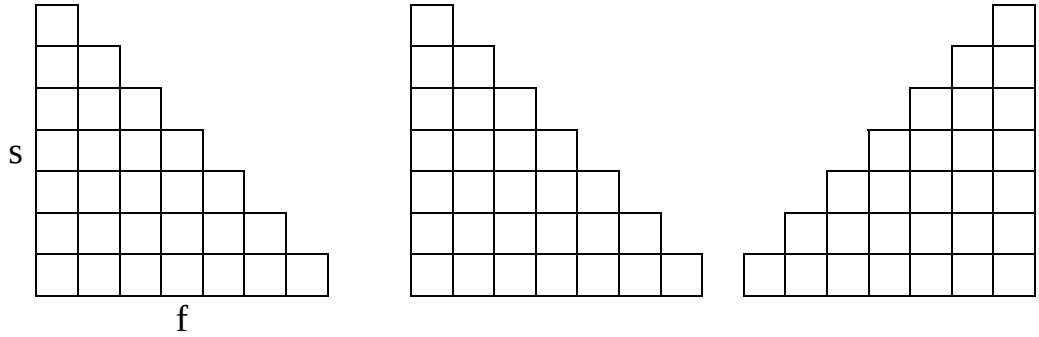
26. 有一个二位数 ab 与它的逆序数 ba 都是质数。例如，13 与 31 都是质数。请问满足上述条件的 ab 与 ba 之和的可能最大值是什么？

27. 在一个正七边形中，任选三个顶点构成一个三角形，请问这些三角形中共有多少个是钝角三角形？

28. 一个 6 cm × 3 cm × 3 cm 的长方体是由一些 1 cm × 1 cm × 1 cm 的正立方体所构成的。请问在此长方体内以小正立方体的顶点为顶点且其边平行于原长方体的边的长方体共有多少个？（相同尺寸的长方体在不同的位置视为不同）

29. 若一个数列的首项与末项都是 1，且任意相邻的两项之差至多等于 1，则我们称这个数列的和是一个“好数”。例如：1+2+3+4+3+2+3+3+3+2+3+3+2+1 之和是一个“好数”。将好数 2008 写成一个数列之和，若不使用一些没有必要的项，请问此数列至多能有多少项？

30. 有一个纪念碑是由一些正立方体石块所堆砌而成的。它从正上方、正前方 f 及侧面 s 所见到的视图如图所示。



正上方视图　　正前方视图　　侧面视图

请问具有这些视图的纪念碑至多有多少个正立方体石块？

＊＊＊

Junior 2008 Answers	
Question	Answer
1	E
2	B
3	D
4	E
5	E
6	D
7	D
8	C
9	A
10	D
11	B
12	B
13	B
14	D
15	C
16	C
17	B
18	D
19	C
20	D
21	D
22	A
23	D
24	B
25	E
26	176
27	21
28	756
29	89
30	106